採点結果から希少レコードの所属を特定

PWS Cup 2026 本戦　希少MIA　Tashiro

2回で人数、続く5回で所属を特定：6チーム・9人

1　攻撃の前提

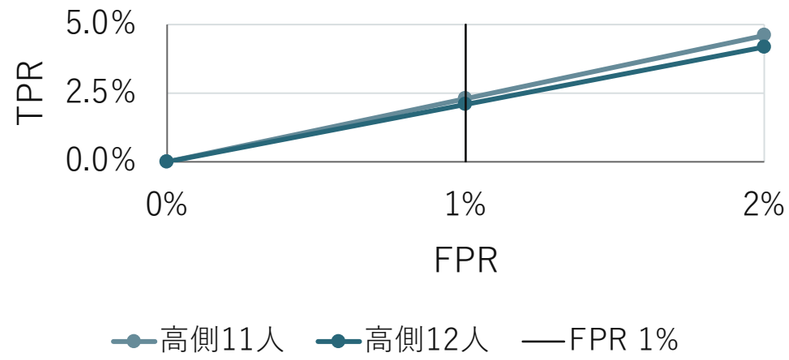
希少24人＝未知候補11人＋確定非会員13人

条件	今回の設定
攻撃対象	**22チーム**
各チームの希少会員	**0・1・2人**
22対象に属する候補の合計	**最大11人（0〜11人）**
候補1人の所属先	**最大1チーム**

aia_challengeの公開7属性と照合し、13人を確定非会員と判断。
属性の組み合わせに重複がなく、163行が一致することを確認。

2　同点人数がTPRを変える

同じ高い確信度のグループを「高側」と呼ぶ。
会員1人の例：FPR 1%で評価



高側11人
2.30%
高側12人
2.09%

H＝高側の候補数＋追加非会員数（人数特定時11〜24人）。
n：各チームの希少会員数、h：高側に入る会員数。
TPR＝(24－n)h／[100n(H－h)]（n>0、FPR 1%）。

3　設定を変えた2回の平均から、チーム別の人数を特定

82,995,960通り
第1回の平均と照合
➡
102案
第2回の平均で再照合
➡
1案：6チーム・9人

平均は会員0人のチームを除いて取る。14設定を22チームに使うため、同じ設定も生じる。
2回目では、残った102案の予測平均がすべて異なった。

4　高側に入れる5候補を入れ替え、所属を特定

5回ぶんの候補の選び方を事前に決める

採点（提出回）	高側に入れる5候補
1（第3回）	115、169、264、383、462
2（第4回）	47、115、304、462、675
3（第5回）	47、90、264、462、495
4（第6回）	47、76、264、304、383
5（第7回）	47、76、90、115、169

平均TPR ➡ チーム別TPR ➡ 高側の会員数 ➡ 5回の結果に合う所属を探す

各チームのTPRは直接返らない。人数と設定から推定する。
会員1人のチームは0/1人、2人のチームは0/1/2人を区別。

今回のチーム別設定と、特定した所属

Team	会員数	非会員追加	高側人数H	所属レコード
6	1	1	6	**90**
10	2	2	7	**304、383**
11	1	2	7	**169**
16	2	6	11	**76、462**
17	1	5	10	**115**
25	2	7	12	**264、675**

高側総数は5回を通じて固定。
残る47・495は対象22チームに所属しない。

5　「最大11人」の人数の組み合わせ

対象22チームに含まれない候補も認めるため、
各チーム0〜2人、合計は0〜11人として考える。

a：1人いるチーム数　b：2人いるチーム数

$$\sum_{\substack{a,b\geq 0 \\ a+2b\leq 11}} \frac{22!}{a!\,b!\,(22-a-b)!}$$

会員数の組み合わせ	件数
合計0〜11人（0人も含む）	**82,995,960**
合計がちょうど11人	**49,402,850**

各チームの人数だけを区別した件数。
誰がどこに入るかの組み合わせの数とは別。

6　特定できる条件と4回への短縮

人数が分かれば、決めた5回の選び方で特定

前提：候補11人、正しい非会員13人、各チーム0〜2人。
合計11人以下、丸める前の平均TPR、人数に合う設定。
全ての人数の組み合わせに対応（前処理・人数特定は別）。

今回：会員1人のチーム3つ、2人のチーム3つ

前の採点結果で次の選び方を変えると、4回で特定。
選び方を固定した4回では不可（高・低の2段階）。
全2,494,800所属パターンで確認。2＋4＝6回に短縮。

人数の組み合わせの少なくとも約88.18%で4回以内

73,184,455／82,995,960。23／42分類で確認、15分類は未判定。
分類は、会員1人のチーム数aと2人のチーム数bで分ける。
各組み合わせを1件として数えた割合で、配布確率ではない。
通常の攻撃を併用してさらに短縮できるかは未検証。

4回・5回は人数が分かった後の所属特定。候補の絞り込み・人数特定・最後の回答提出は含めない。

7　採点値の桁数・採点回数・同点の設定を合わせて検証

採点値の小数の桁数を減らす

画面・詳細HTML・JSONを丸めるか範囲表示。
7桁では全41分類、4桁では11分類で、
1回の平均から高側の会員数を区別できる。
対象は会員ありの分類。複数回の結果や
他の評価値も合わせて検証。

提出・採点を計5回に制限

今回の2＋5回・2＋4回を実行できなくする。
計5回でもTeam17＝115、47の対象外が分かり、
所属先の候補は16案残る。回数制限だけでなく、
採点値を返す時期と過去の結果も合わせて評価。

同点の確信度を禁止

同点人数を変えてTPRで区別する方法を防ぐ。
同点なしでも順位からの推定は可能。
同点禁止だけに頼らず、
複数回の採点結果からの推定も検証する。

[1] 公式採点コード　[2] 5回の選び方・特定結果　[3] 会員数の組み合わせ　[4] 結果に応じた4回の方法・丸め